Spektren und Franck-Hertz-Versuch

Emissions- und Absorptionsspektren, Röntgenstrahlung, Resonanzabsorption und der Franck-Hertz-Versuch

Das können Sie nach diesem Skript

– kontinuierliche Spektren und Linienspektren unterscheiden
– Spektrallinien mit Energieniveaus verknüpfen und berechnen
– das Röntgenspektrum in Brems- und charakteristische Strahlung zerlegen
– den Franck-Hertz-Versuch aufbauen, auswerten und deuten
– die Anregung durch Photonen und durch Elektronen vergleichen

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Einstieg: Was verrät uns Licht über Atome? ... 3
2 Spektrenarten ... 3
2.1 Kontinuierliche Spektren ... 3
2.2 Linienspektren ... 3
2.3 Emissions- und Absorptionsspektrum ... 3
3 Energieniveaus und Spektrallinien ... 4
3.1 Berechnung von Wellenlängen ... 4
3.2 Serien des Wasserstoffs ... 4
4 Das Röntgenspektrum ... 4
4.1 Aufbau der Röntgenröhre ... 4
4.2 Kurzwellige Grenze ... 5
4.3 Charakteristische Strahlung ... 5
5 Resonanzabsorption und Fluoreszenz ... 5
5.1 Resonanzabsorption ... 5
5.2 Fluoreszenz ... 5
6 Der Franck-Hertz-Versuch ... 6
6.1 Die zentrale Frage ... 6
6.2 Aufbau ... 6
6.3 Beobachtung ... 6
6.4 Erklärung ... 7
6.5 Leuchterscheinung und Kennlinie ... 7
6.6 Anregung durch Photonen und durch Elektronen ... 7
7 Herleitungen im Zusammenhang ... 7
8 Experimente ... 8
8.1 Experiment: Franck-Hertz mit Neon (Auswertung) ... 8
8.2 Experiment: Bestimmung von h aus dem Röntgenbremsspektrum ... 8
9 Abituraufgaben ... 8
10 Typische Fehler ... 10
11 Wiederholung ... 10
11.1 Wichtigste Erkenntnisse ... 10
11.2 Zentrale Formeln ... 10
11.3 Wichtigste Experimente ... 10
11.4 Fachbegriffe ... 10
11.5 Typische Prüfungsfragen ... 10
11.6 Auswendig können ... 11
11.7 Wirklich verstehen ... 11

1 Einstieg: Was verrät uns Licht über Atome?

Ein leuchtendes Gas sendet Licht nur in bestimmten Farben aus. Zerlegt man dieses Licht mit einem Gitter, so erscheinen **scharfe Linien** statt eines Regenbogens. Diese Linienspektren sind der direkteste Zugang zu den Energieniveaus von Atomen: Jede Linie entspricht einem Übergang zwischen zwei erlaubten Energien.
Damit wird die Quantenhypothese überprüfbar: Wenn Atome wirklich nur diskrete Energien besitzen, müssen ihre Spektren diskret sein – und umgekehrt.

Merksatz
Eine Spektrallinie ist die „Signatur“ eines Energieübergangs. Aus ihrer Wellenlänge folgt $\Delta E = hc/\lambda$; aus der Lage der Linien lässt sich das Niveauschema rekonstruieren.

2 Spektrenarten

2.1 Kontinuierliche Spektren

Glühende Festkörper und dichte Gase senden ein **kontinuierliches** Spektrum aus: alle Wellenlängen sind vertreten, die Intensität folgt der planckschen Verteilung. Ursache: Viele Atome wechselwirken miteinander, die Energieniveaus verschmieren zu Bändern.

2.2 Linienspektren

Verdünnte Gase in einer Entladungsröhre senden **Linienspektren** aus: einzelne scharfe Linien auf dunklem Grund. Ursache: Freie Atome haben wohldefinierte, diskrete Niveaus.

Spektrum	Entstehung	Beispiel
kontinuierlich	dichte Materie, viele Wechselwirkungen	Glühlampe, Sonneninneres
Emissionslinienspektrum	angeregte freie Atome	Wasserstoff-Entladung
Absorptionslinienspektrum	weißes Licht durch kaltes Gas	Fraunhofer-Linien der Sonne

2.3 Emissions- und Absorptionsspektrum

Definition
Emission: Ein angeregtes Atom geht in einen tieferen Zustand über und sendet ein Photon mit $hf = E_{\text{oben}} - E_{\text{unten}}$ aus. **Absorption:** Ein Atom im tieferen Zustand absorbiert ein Photon genau passender Energie und geht in den höheren Zustand über.

Merksatz
Emissions- und Absorptionslinien desselben Gases liegen bei **denselben** Wellenlängen. Die Absorptionslinien erscheinen als dunkle Linien im kontinuierlichen Spektrum, weil genau diese Photonen „herausgefiltert“ werden.

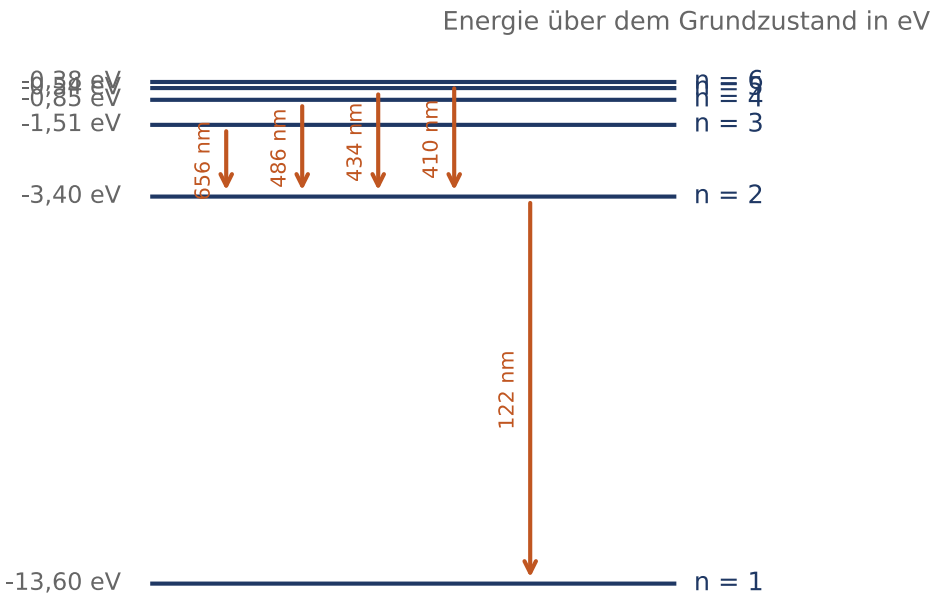


Abbildung 1: Energieniveauschema des Wasserstoffs mit ausgewählten Übergängen. Die eingezeichneten Wellenlängen gehören zur Balmer-Serie (Zielniveau $n = 2$).

3 Energieniveaus und Spektrallinien

3.1 Berechnung von Wellenlängen

Für Wasserstoff gilt $E_n = -13{,}6\ \text{eV}/n^2$. Ein Übergang von n nach m ($n > m$) liefert

$$\Delta E = E_n - E_m = 13{,}6\ \text{eV}\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right) \quad \text{und} \quad \lambda = h\frac{c}{\Delta E} \tag{1}$$

Mit $hc = 1240$ eV nm wird die Rechnung zur Einzeiler-Aufgabe.

Herleitung
Balmer-Serie

Für $m = 2$: $\Delta E = 13{,}6(1/4 - 1/n^2)$ eV. Für $n = 3$: $\Delta E = 13{,}6(0{,}25 - 0{,}1111) = 1{,}89$ eV, also $\lambda = 1240/1{,}89 = 656$ nm (rot). Für $n = 4$: $\Delta E = 2{,}55$ eV, $\lambda = 486$ nm (blaugrün). Für $n \to \infty$ strebt $\Delta E \to 3{,}4$ eV, also $\lambda \to 365$ nm – die **Seriengrenze**.

3.2 Serien des Wasserstoffs

Serie	Zielniveau	Spektralbereich
Lyman	$m = 1$	UV (91–122 nm)
Balmer	$m = 2$	sichtbar + nahes UV (365–656 nm)
Paschen	$m = 3$	Infrarot

Prüfungsrelevanz
Eine typische Aufgabe gibt ein Niveauschema und verlangt: „Berechnen Sie die Wellenlängen aller möglichen Übergänge und ordnen Sie sie den beobachteten Linien zu.“ Arbeiten Sie immer von oben nach unten und prüfen Sie, ob die Summe der Energiedifferenzen stimmt ($\Delta E_{3\to1} = \Delta E_{3\to2} + \Delta E_{2\to1}$).

4 Das Röntgenspektrum

4.1 Aufbau der Röntgenröhre

Experiment

Aufbau. Glühkathode, Anode (Metalltarget) in einer evakuierten Röhre, hohe Beschleunigungsspannung U_B (typisch 20–100 kV), Kühlung des Targets. **Durchführung.** Röntgenspektrum mit einem Kristallspektrometer (Bragg-Reflexion) aufnehmen. **Beobachtung.** Ein kontinuierliches **Bremsspektrum** mit einer scharfen **kurzwelligen Grenze** $\lambda_{\min}$ und überlagerte **charakteristische Linien** des Targetmaterials. **Erklärung.** Bremsstrahlung entsteht, wenn Elektronen im Feld der Atomkerne abgebremst werden; die maximale Photonenenergie ist eU_B. Die charakteristischen Linien entstehen durch Übergänge in den inneren Schalen der Targetatome. **Auswertung.** $\lambda_{\min}$: $h = eU_B\lambda_{\min}/c$; charakteristische Linien: aus den Niveaus des Targetmaterials (Moseley-Gesetz).

4.2 Kurzwellige Grenze

Ein Elektron kann höchstens seine gesamte kinetische Energie in ein Photon umwandeln:

$$eU_B = h\frac{c}{\lambda_{\min}} \quad \Rightarrow \quad \lambda_{\min} = \frac{hc}{eU_B} \tag{2}$$

Herleitung
Zahlenbeispiel zur Grenzwellenlänge

Für $U_B = 30$ kV: $\lambda_{\min} = (6{,}626 \cdot 10^{-34} \cdot 2{,}998 \cdot 10^{8})/(1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 3{,}0 \cdot 10^{4}) = (1{,}987 \cdot 10^{-25})/(4{,}806 \cdot 10^{-15}) = 4{,}1 \cdot 10^{-11}$ m $= 41$ pm. Merkregel: $\lambda_{\min}/[\text{nm}] \approx 1240/(U_B/\text{V})$ (grob), also bei 30 kV rund 0,041 nm.

4.3 Charakteristische Strahlung

Wird ein inneres Elektron (z. B. aus der K-Schale) herausgeschlagen, rückt ein Elektron aus einer höheren Schale nach und sendet ein Photon mit der Energiedifferenz aus. Diese Linien sind **elementspezifisch** – daher der Name. Sie sind die Grundlage der Röntgenfluoreszenzanalyse.

Achtung – typische Fehlerquelle
Verwechseln Sie nicht: Das **Bremsspektrum** ist kontinuierlich und hängt nur von U_B ab; die **charakteristischen Linien** sind diskret und hängen vom Targetmaterial ab. Die kurzwellige Grenze gehört zum Bremsspektrum.

5 Resonanzabsorption und Fluoreszenz

5.1 Resonanzabsorption

Ein Gas absorbiert nur Photonen, deren Energie genau einer Niveaudifferenz entspricht. Bestrahlt man Natriumdampf mit dem Licht einer Natriumdampflampe, so wird genau die Natrium-D-Linie absorbiert; das durchgehende Licht zeigt eine dunkle Linie.

Experiment
Aufbau. Natriumdampf in einer evakuierten Küvette (erhitzt), dahinter eine Natriumdampflampe und ein Spektrometer. **Beobachtung.** Die Natrium-Doppellinie erscheint im durchgehenden Licht als Absorptionslinie; erwärmt man stärker (mehr Dampf), wird sie tiefer. **Erklärung.** Nur Photonen mit $hf = \Delta E$ können absorbiert werden; die Atome gehen in den angeregten Zustand und senden die Energie später in alle Richtungen wieder ab (Resonanzfluoreszenz). **Bedeutung.** Belegt die Existenz diskreter Niveaus unabhängig von Emissionsspektren.

5.2 Fluoreszenz

Definition
Fluoreszenz: Absorption eines Photons, strahlungslose Relaxation in einen tieferen angeregten Zustand und Emission eines Photons geringerer Energie (längere Wellenlänge). Die Emission endet praktisch sofort nach dem Absorptionsvorgang.

Anwendungen: Leuchtstoffröhre (UV-Anregung von Quecksilberdampf, Emission sichtbaren Lichts durch Leuchtstoffe), weiße LED (blauer Chip + gelbgrüner Leuchtstoff), Textmarker.

6 Der Franck-Hertz-Versuch

6.1 Die zentrale Frage

Bei der Anregung durch Photonen gilt: Nur passende Energien werden aufgenommen. Gilt das auch, wenn **freie Elektronen** mit Atomen stoßen? Ein freies Elektron kann man beliebig beschleunigen – es könnte also theoretisch jede Energiemenge übertragen. Der Franck-Hertz-Versuch zeigt: Nein, auch beim Stoß werden nur bestimmte Energiebeträge übertragen.

6.2 Aufbau

Experiment

Versuchsaufbau. Evakuierte Röhre mit einem Tropfen Quecksilber (oder Neon), das durch Erhitzen auf etwa 180° C verdampft. Glühkathode (ca. 6 V Heizspannung) emittiert Elektronen; eine Gitteranode wird mit der Beschleunigungsspannung U_B betrieben; dahinter liegt eine Auffangelektrode mit einer **Gegenspannung** von etwa 1 V. Ein Amperemeter misst den Auffängerstrom. **Funktion der Gegenspannung.** Sie sorgt dafür, dass bei $U_B = 0$ kein Strom fließt: Nur Elektronen mitmindestens 1 eV kinetischer Energie erreichen die Auffangelektrode. **Durchführung.** U_B langsam von 0 an erhöhen und I messen; Messkurve $I(U_B)$ aufnehmen.

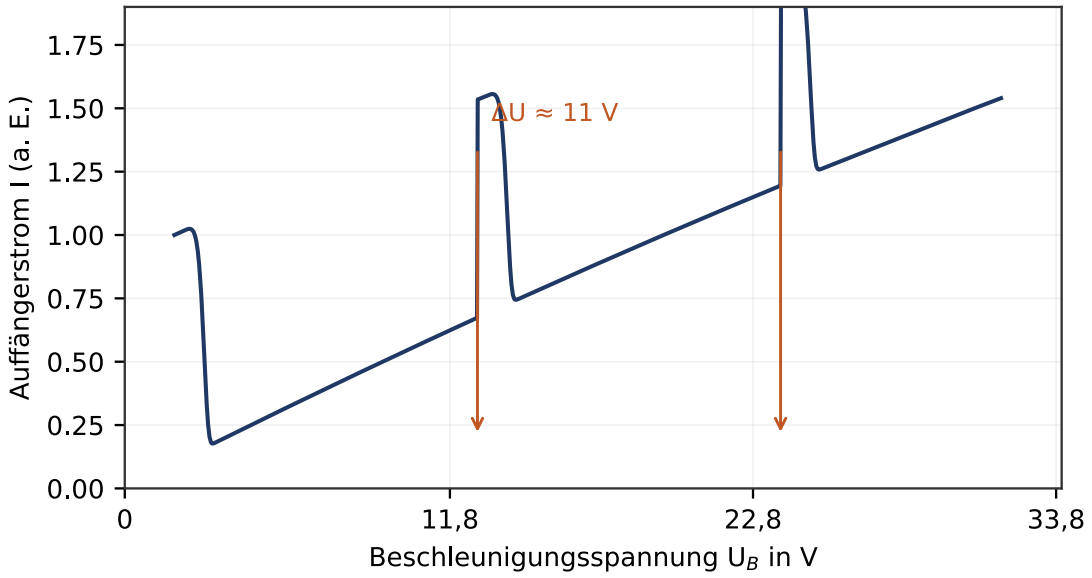


Abbildung 2: I-U_B-Kennlinie (schematisch): periodische Maxima im Abstand $\Delta U \approx 11$ V (Neon). Die Verschiebung des ersten Maximums von null heißt Kontaktspannung.

6.3 Beobachtung

- Der Strom steigt zunächst an.
- Bei einer bestimmten Spannung fällt er steil ab (erstes Maximum).
- Danach steigt er wieder, fällt erneut ab usw. – periodische Maxima mit konstantem Abstand ΔU.
- Bei Neon leuchtet die Röhre in einem Bereich zwischen Kathode und Gitter orange; die leuchtende Schicht wandert mit steigender Spannung in Richtung Gitter und es erscheinen mehrere Leuchtstreifen.

Gas	Anregungsenergie	Abstand der Maxima
Quecksilber	4,9 eV	4,9 V
Neon	ca. 16,7 eV (erste Anregung); beobachtet oft ca. 11 V durch Stöße zweiter Art	ca. 11 V (unterrichtsüblich)

Achtung – typische Fehlerquelle

Die in Schulversuchen mit Neon beobachtete Periodizität von etwa 11 V ist **nicht** einfach die erste Anregungsenergie von Neon (diese liegt bei etwa 16,7 eV). Die Ursache sind zusätzliche Stoßprozesse (unter anderem Stöße

zweiter Art, bei denen Neon bereits angeregte Zustände übernimmt). Im Abitur wird in der Regel mit dem **gemessenen** Abstand gerechnet – verwenden Sie die Werte aus der Aufgabenstellung.

6.4 Erklärung

Bei kleinen Spannungen reicht die kinetische Energie nicht aus, um ein Atom anzuregen; die Elektronen stoßen elastisch und erreichen die Auffangelektrode. Erreicht die Energie die Anregungsenergie ΔE, so kann ein Elektron bei einem Stoß **genau** ΔE abgeben; es verliert fast seine gesamte Geschwindigkeit und wird von der Gegenspannung abgefangen – der Strom sinkt.

Nach einem unelastischen Stoß wird das Elektron erneut beschleunigt. Bei $U_B = 2\Delta E/e$ kann es zweimal anregen, bei $3\Delta E/e$ dreimal usw. Daher die Periodizität.

Herleitung
Anregungsenergie aus dem Maximumsabstand

Die Maxima liegen bei $U_n = n \cdot \Delta E/e + U_{\text{Kontakt}}$. Der Abstand benachbarter Maxima ist $\Delta U = \Delta E/e$, also $\Delta E = e \cdot \Delta U$. Mit $\Delta U = 11$ V folgt $\Delta E = 11$ eV. Die Kontaktspannung (U_{Kontakt}) verschiebt alle Maxima um einen konstanten Betrag und lässt sich aus dem ersten Maximum bestimmen.

6.5 Leuchterscheinung und Kennlinie

Das angeregte Atom sendet beim Zurückfallen ein Photon mit $hf = \Delta E$ aus – das ist die Leuchterscheinung. Bei Neon liegt die emittierte Wellenlänge im orangen Bereich ($\lambda = 1240/16{,}7 \approx 74$ nm im UV für die erste Anregung; die sichtbare Emission stammt von tieferen Übergängen). Mit steigender Spannung verschiebt sich die Zone, in der die Elektronen die Anregungsenergie erreichen, in Richtung Gitter – die Leuchtschicht wandert.

6.6 Anregung durch Photonen und durch Elektronen

Anregung mit Photonen	**Anregung mit Elektronen**
Nur Photonen mit $hf = \Delta E$ werden absorbiert (Resonanz).	Elektronen mit $E \geq \Delta E$ können anregen; sie geben genau ΔE ab und behalten den Rest.
Das Photon verschwindet vollständig (Absorption).	Das Elektron bleibt erhalten und fliegt weiter (verringerte Geschwindigkeit).
Sehr selektiv; keine Anregung „auf Vorrat“.	Weniger selektiv; Überschussenergie bleibt als kinetische Energie.

Merksatz
Beide Experimente zeigen dieselbe Quantisierung, aber mit unterschiedlichem Mechanismus: Photonen werden **ganz** absorbiert, Elektronen geben **nur den Quantenbetrag** ab.

7 Herleitungen im Zusammenhang

Herleitung
Von den Bohr-Niveaus zur Rydberg-Formel

Ausgangspunkt sind die quantisierten Energien $E_n = -13{,}6\ \text{eV}\ /n^2$. Für einen Übergang $n \to m$ mit $n > m$ gilt

$$\Delta E = E_n - E_m = 13{,}6\ \text{eV}\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right) \tag{3}$$

. Mit $\Delta E = hc/\lambda$ folgt

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{13{,}6\ \text{eV}}{hc}\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right) = R\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right) \tag{4}$$

, wobei $R = 13{,}6\ \text{eV}\ /(hc) = 13{,}6/(1240\ \text{eV nm}) \approx 1{,}097 \cdot 10^7 \text{m}^{-1}$ ist. **Bedeutung:** Die Rydberg-Konstante ist keine unabhängige Messgröße, sondern aus h, c und der Ionisierungsenergie berechenbar – ein starkes Argument für das Bohr-Modell.

Herleitung
Kurzwellige Grenze des Bremsspektrums

Ein Elektron der Ladung e wird mit der Spannung U_B beschleunigt und besitzt danach die kinetische Energie $E_{\text{kin}} = eU_B$. Gibt es diese Energie vollständig an ein einziges Photon ab, so gilt

$$eU_B = hf_{\max} = h\frac{c}{\lambda_{\min}} \quad \Rightarrow \quad \lambda_{\min} = \frac{hc}{eU_B} \tag{5}$$

. **Gültigkeit:** Diese Grenze ist unabhängig vom Targetmaterial, weil sie nur von der Elektronenenergie abhängt. Sie wird nie unterschritten; größere Wellenlängen entstehen, wenn nur ein Teil der Energie übertragen wird.

Herleitung
Periodizität der Franck-Hertz-Kurve

Ein Elektron durchläuft die Beschleunigungsstrecke und gewinnt dabei ständig Energie. Erreicht es die Anregungsenergie ΔE, kann es bei einem Stoß genau ΔE abgeben und beginnt danach wieder bei (nahezu) null. Damit es ein zweites Mal anregen kann, muss es erneut auf ΔE beschleunigt werden. Für k Anregungen ist daher

$$eU_k = k \cdot \Delta E + eU_{\text{Kontakt}} \quad \Rightarrow \quad U_k = k \cdot \frac{\Delta E}{e} + U_{\text{Kontakt}} \tag{6}$$

. Der Abstand benachbarter Maxima ist $\Delta U = \Delta E/e$ – unabhängig von der Kontaktspannung. **Gültigkeit:** mittlere freie Weglänge groß gegen die Beschleunigungsstrecke, keine Mehrfachstöße innerhalb einer freien Weglänge.

Herleitung
Wellenlänge einer Spektrallinie aus einem Niveauschema

Gegeben seien zwei Niveaus mit den Energien E_a (oben) und E_b (unten). Die Energiedifferenz wird als ein Photon abgegeben:

$$hf = E_a - E_b \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{hc}{E_a - E_b} \tag{7}$$

. Praktisch rechnet man mit $hc = 1240$ eV nm, sodass

$$\frac{\lambda}{[\text{nm}]} = 1240 / \left(\frac{E_a - E_b}{[\text{eV}]}\right) \tag{8}$$

. **Kontrolle:** Die Summe der Teilenergien muss die Gesamtdifferenz ergeben, z. B. $\Delta E_{3\to1} = \Delta E_{3\to2} + \Delta E_{2\to1}$.

8 Experimente

8.1 Experiment: Franck-Hertz mit Neon (Auswertung)

Experiment
Messgrößen. U_B und I; zusätzlich Beobachtung der Leuchtschicht. **Auswertung.** Maxima lokalisieren, Abstände mitteln: $\Delta U = (U_3 - U_1)/2$; daraus $\Delta E = e\Delta U$. **Fehlerquellen.** Kontaktspannung, Raumladung, elastische Stöße, Temperaturschwankungen.

8.2 Experiment: Bestimmung von h aus dem Röntgenbremsspektrum

Experiment
Aufbau. Röntgenröhre, Drehkristall oder Bragg-Spektrometer, Detektor. **Auswertung.** $\lambda_{\min}$ bei zwei Spannungen bestimmen und $h = eU_B\lambda_{\min}/c$ berechnen; alternativ $\lambda_{\min}$ über $1/U_B$ auftragen (Ursprungsgerade). **Bedeutung.** Unabhängige Bestätigung der Quantenhypothese.

9 Abituraufgaben

Aufgabe 1 14 P.

Eine Franck-Hertz-Röhre mit Neon wird betrieben. Die Strommaxima liegen bei $U_1 = 18{,}6$ V, $U_2 = 29{,}4$ V und $U_3 = 40{,}2$ V.

1. Bestimmen Sie den Abstand der Maxima und die Anregungsenergie.
2. Erklären Sie das Zustandekommen der Periodizität mit einem Energieschema.
3. Erläutern Sie, warum die Leuchtschicht mit steigender Spannung wandert.

Lösung

Zu 1. $\Delta U = (40{,}2 - 18{,}6)/2 = 10{,}8$ V; also $\Delta E = 10{,}8$ eV. Der Kontaktabstand ergibt sich aus $U_1 = \Delta U + U_{\text{Kontakt}}$ zu $U_{\text{Kontakt}} = 7{,}8$ V.

Zu 2. Bei $U_B < 10{,}8$ V stoßen die Elektronen elastisch und erreichen die Auffangelektrode. Bei 10,8 V können sie erstmals genau 10,8 eV an ein Neonatom abgeben; sie verlieren ihre kinetische Energie und werden von der Gegenspannung abgefangen – der Strom sinkt. Bei 21,6 V reicht die Energie für zwei Anregungen, bei 32,4 V für drei. Da die Elektronen nach jeder Anregung wieder beschleunigt werden, entstehen Maxima im Abstand von 10,8 V.

Zu 3. Die Anregungszone liegt dort, wo die Elektronen gerade 10,8 eV erreicht haben. Mit steigender Spannung wird diese Stelle weiter von der Kathode entfernt, also näher am Gitter – die Leuchtschicht wandert. Bei ausreichend hoher Spannung können mehrere Zonen entstehen (mehrere Leuchtstreifen).

Aufgabe 2 12 P.

Ein Röntgenspektrum wird bei $U_B = 25{,}0$ kV aufgenommen.

1. Berechnen Sie die kurzwellige Grenze.
2. Erklären Sie, warum diese Grenze unabhängig vom Targetmaterial ist.
3. Die charakteristische K-Linie des Targets liegt bei 0″„154 nm. Berechnen Sie die zugehörige Energie und ordnen Sie sie ein.

Lösung

Zu 1. $\lambda_{\min} = hc/(eU_B) = (6{,}626 \cdot 10^{-34} \cdot 2{,}998 \cdot 10^{8})/(1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 2{,}50 \cdot 10^{4}) = 4{,}96 \cdot 10^{-11}\ \text{m} = 49{,}6$ pm.

Zu 2. Die Grenze entsteht, wenn ein einzelnes Elektron seine **gesamte** kinetische Energie eU_B in ein einziges Photon umwandelt. Diese Energie hängt nur von der Beschleunigungsspannung ab, nicht von der Atomsorte des Targets. Das Targetmaterial bestimmt nur die charakteristischen Linien.

Zu 3. $E = hc/\lambda = 1240\ \text{eV nm}/0{,}154\ \text{nm} = 8050\ \text{eV} \approx 8{,}1$ keV. Das ist eine typische K-Linien-Energie eines Übergangs in die innerste Schale eines mittelschweren Elements (z. B. Kupfer: 8,0 keV) – die charakteristische Strahlung liegt im Bereich harter Röntgenstrahlung.

Aufgabe 3 10 P.

Erklären Sie den Unterschied zwischen Emissions- und Absorptionsspektrum am Beispiel des Wasserstoffs. Gehen Sie darauf ein, warum die Linien bei denselben Wellenlängen liegen.

Lösung

Im **Emissionsspektrum** erscheinen helle Linien auf dunklem Grund: Angeregte Wasserstoffatome gehen unter Emission von Photonen in tiefere Zustände über. Die Photonenenergie ist $hf = E_n - E_m$ (oben nach unten).

Im **Absorptionsspektrum** durchstrahlt man Wasserstoff im Grundzustand mit kontinuierlichem Licht. Nur Photonen, deren Energie genau einer Niveaudifferenz entspricht, werden absorbiert; sie fehlen im durchgehenden Licht und erscheinen als dunkle Linien.

Die Wellenlängen sind identisch, weil in beiden Fällen derselbe Energieunterschied zwischen denselben Niveaus auftritt: Emission ist der Übergang nach unten, Absorption der umgekehrte Übergang nach oben. Die Photonenenergie hängt nur von den Niveaus ab, nicht von der Übergangsrichtung. Ein Unterschied besteht in der **Besetzung**: Im kalten Gas sind die Atome überwiegend im Grundzustand, daher beobachtet man im Absorptionsspektrum vor allem Übergänge von $n = 1$ (Lyman-Serie).

10 Typische Fehler

Achtung – typische Fehlerquelle

1. Emissions- und Absorptionslinien für verschieden gehalten. Sie liegen bei denselben Wellenlängen.

2. Bremsspektrum und charakteristische Linien verwechselt. Kontinuum hängt von U_B ab, Linien vom Material.

3. $\Delta E = E_n + E_m$ gerechnet. Es ist die Differenz; Vorzeichen beachten (Niveaus sind negativ).

4. nm und eV gemischt. Nutzen Sie $hc = 1240$ eV nm als Brücke.

5. Beim Franck-Hertz-Versuch die Kontaktspannung ignoriert. Sie verschiebt die Maxima; für die Anregungsenergie zählt nur der **Abstand**.

6. „Das Elektron gibt beim Stoß beliebig viel Energie ab". Es gibt genau den Quantenbetrag ab und behält den Rest.

11 Wiederholung

11.1 Wichtigste Erkenntnisse

- Linienspektren belegen diskrete Energieniveaus.
- Emission und Absorption liegen bei gleichen Wellenlängen.
- $\Delta E = hc/\lambda$ verbindet Spektrum und Niveauschema.
- Das Röntgenspektrum besteht aus Bremsspektrum (kontinuierlich, $\lambda_{\min} = hc/(eU_B)$) und charakteristischen Linien (elementspezifisch).
- Der Franck-Hertz-Versuch zeigt die Quantisierung bei **Elektronenstoß**; die Maxima haben den Abstand $\Delta U = \Delta E/e$.

11.2 Zentrale Formeln

Formel	Bedeutung
$\Delta E = hf = hc/\lambda$	Übergangsenergie
$E_n = -13{,}6\ \text{eV}/n^2$	Wasserstoffniveaus
$1/\lambda = R(1/m^2 - 1/n^2)$	Serienformel
$\lambda_{\min} = hc/(eU_B)$	kurzwellige Grenze
$\Delta E = e \cdot \Delta U$	Franck-Hertz
$U_n = n\Delta E/e + U_{\text{Kontakt}}$	Lage der Maxima

11.3 Wichtigste Experimente

Experiment	Beobachtung	Aussage
Gasentladung + Gitter	Linienspektrum	diskrete Niveaus
Absorption mit Natriumdampf	Resonanzabsorption	selektive Absorption
Röntgenröhre + Spektrometer	Bremsspektrum + Linien	h, Materialabhängigkeit
Franck-Hertz	periodische Maxima	quantenhafte Anregung durch Elektronen

11.4 Fachbegriffe

Kontinuierliches Spektrum · Linienspektrum · Emission · Absorption · Resonanzabsorption · Fluoreszenz · Seriengrenze · Balmer-Serie · Bremsspektrum · kurzwellige Grenze · charakteristische Strahlung · Anregungsenergie · Kontaktspannung · Leuchtschicht · Stoß zweiter Art

11.5 Typische Prüfungsfragen

- „Erklären Sie die Entstehung eines Linienspektrums."
- „Berechnen Sie die Wellenlänge eines Übergangs."

- „Werten Sie die Franck-Hertz-Kurve aus.“
- „Warum ist die kurzwellige Grenze materialunabhängig?“
- „Vergleichen Sie Anregung mit Photonen und Elektronen.“

11.6 Auswendig können

- $\Delta E = hf = hc/\lambda$, $hc = 1240$ eV nm
- $E_n = -13{,}6\ \text{eV}/n^2$, $R = 1{,}097 \cdot 10^7$ 1/m
- $\lambda_{\min} = hc/(eU_B)$
- $\Delta E = e \cdot \Delta U$ (Franck-Hertz)
- Reihenfolge: Lyman (UV), Balmer (sichtbar), Paschen (IR)

11.7 Wirklich verstehen

- Warum Emission und Absorption dieselben Linien liefern
- Warum das Bremsspektrum kontinuierlich ist und trotzdem eine scharfe Grenze hat
- Warum der Franck-Hertz-Strom periodisch einbricht
- Warum die Leuchtschicht wandert

Quellen.

- Gymnasium Westerstede, Physik, Jahrgang 13: „Emissionsspektren“, „Absorptionsspektren“, „Franck-Hertz-Versuch“, „Röntgenspektrum“ (mit Simulationen) – https://www.physik.gym-wst.de.
- Kerncurriculum Physik, Niedersachsen 2022: Linienspektren, Resonanzabsorption, Franck-Hertz-Versuch, Röntgenspektrum, Fluoreszenz.
- Grafiken: eigene Darstellungen (franckhertz.svg, energieniveaus_h.svg).